

Series de Potencias y Teoría de Residuos

Clase 3 — De la Serie Geométrica al Teorema de Residuos

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de Ruta

1 Series de Potencias

2 Teoría de Residuos

Series de Potencias

Dos Conceptos Fundamentales

Sucesión

Conjunto **ordenado** de números complejos:

$$c_0, c_1, c_2, \dots$$

Establece orden y posición.

No implica la operación suma.

Serie

La **suma** de los términos de una sucesión:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} c_n$$

Problema central: ¿converge a un valor finito?

El tipo de serie que nos interesa

La **Serie de Potencias**: construida sobre las potencias de z ($1, z, z^2, \dots$). La convergencia de estas series está dada por regiones del plano z .

¿Para Qué Descomponer en Series?

El análisis avanzado requiere **descomponer** funciones en sumas infinitas.

Objetivo

Representar $f(z)$ como suma infinita de potencias de z :

$$f(z) = \sum_n c_n (z - z_0)^n$$

z_0 : centro de expansión (punto de referencia). c_n : coeficientes de la serie.

La Serie Geométrica

La serie geométrica es la serie de potencias más simple.

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad \text{si } |z| < 1$$

La función $\frac{1}{1-z}$ puede representarse como la suma de potencias sucesivas de z siempre que $|z| < 1$.

La Serie Geométrica: Suma Finita

Suma acumulativa de las primeras $N + 1$ potencias de z :

$$S_N = 1 + z + z^2 + \cdots + z^N = \sum_{n=0}^N z^n$$

Multiplicamos por z :

$$zS_N = z + z^2 + \cdots + z^{N+1}$$

Restamos $(S_N - zS_N)$: los términos intermedios se cancelan (serie telescópica):

$$S_N(1 - z) = 1 - z^{N+1}$$

Suma de $N + 1$ términos:

$$S_N = \sum_{n=0}^N z^n = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}$$

La Serie Geométrica: Límite Infinito

Suma de $N + 1$ términos:

$$S_N = \sum_{n=0}^N z^n = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}$$

Si tomamos el límite cuando $N \rightarrow \infty$, el resultado depende de z^{N+1} :

- **Caso convergente** ($|z| < 1$): $z^{N+1} \rightarrow 0$ al crecer N .
- **Caso divergente** ($|z| \geq 1$): z^{N+1} oscila o crece indefinidamente.

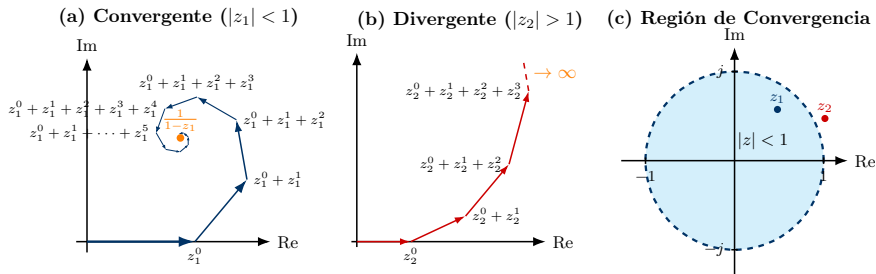
Serie Geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1 - z} \quad \text{si } |z| < 1$$

El “=” es condicional

La igualdad es válida **únicamente** para $|z| < 1$. Con $|z| \geq 1$ la serie diverge, aunque $\frac{1}{1-z}$ siga definida.

Región de Convergencia (ROC)



(a) $|z| < 1$: espiral que converge al valor $\frac{1}{1-z}$. (b) $|z| > 1$: suma diverge al infinito. (c) ROC: interior del disco unitario.

Series de Taylor

La serie geométrica es un caso particular de un resultado más general.

Toda función analítica puede expandirse alrededor de un punto z_0 :

Serie de Taylor

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \text{con} \quad a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

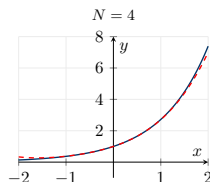
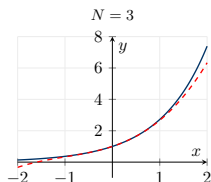
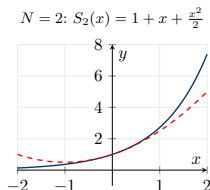
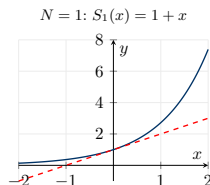
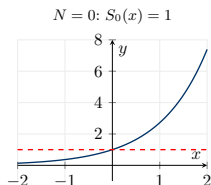
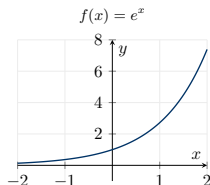
Los coeficientes a_n se obtienen forzando que **todas las derivadas** del polinomio coincidan con las de f en z_0 .

Consecuencia profunda

La serie reconstruye el comportamiento de **toda la función** a partir de información extraída de un **único punto** z_0 . La misma rigidez estructural que la Fórmula Integral de Cauchy.

Taylor en $\mathbb{R}$: Aproximación Polinómica

Como intuición recordemos que en funciones de variable real, al truncar la serie de Taylor en N términos se obtiene una aproximación polinómica de $f(x)$:



Ejemplo: e^z centrada en $z_0 = 0$

Toda derivada de e^z es nuevamente e^z , y $e^0 = 1$:

$$a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0) = \frac{1}{n!}$$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots$$

e^z no tiene singularidades (función entera) $\Rightarrow$ la serie converge para **todo** $z \in \mathbb{C}$, es decir, $R = \infty$.

Radio de Convergencia

Radio de Convergencia de Taylor

La serie de Taylor de $f(z)$ centrada en z_0 converge en el disco $|z - z_0| < R$, donde:

$$R = \min_k |z_0 - z_k|$$

z_k : singularidades de $f(z)$. Si f no tiene singularidades (función entera): $R = \infty$.

Dentro del disco ($|z - z_0| < R$): la serie **converge**.

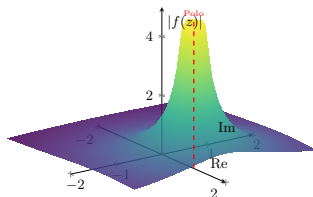
Fuera del disco ($|z - z_0| > R$): la serie **diverge**.

La frontera no es arbitraria: está determinada por la **primera singularidad** que el disco encuentre al crecer desde z_0 .

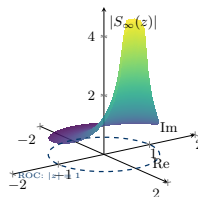
Ejemplo: $f(z) = 1/(1 - z)$ centrada en $z_0 = 0$ (Serie Geométrica)

En el plano complejo, el intervalo de convergencia se convierte en un **disco**:

(a) Función Analítica $f(z) = \frac{1}{1-z}$



(b) Reconstrucción por Taylor $|z| < 1$



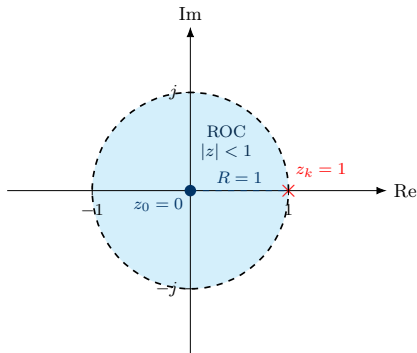
Radio de convergencia

R = distancia desde z_0 hasta la **singularidad más cercana**. Dentro del disco: la serie converge. Fuera: diverge.

ROC de Taylor: $f(z) = 1/(1 - z)$ centrada en $z_0 = 0$

Polo en $z = 1$ (marcado con $\times$).

- $R = |z_0 - z_{\text{polo}}| = |0 - 1| = 1$
- Serie válida para $|z| < 1$



Equivalencia condicional

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z} \quad \text{solo si } |z| < 1$$

La información en $z_0 = 0$ (derivadas) determina la función en **todo el disco**.

Ejercicios: Radio de Convergencia

Determinar la región de convergencia de la serie de Taylor centrada en z_0 :

1 $f(z) = \frac{1}{1-z}, \quad z_0 = 3$

2 $f(z) = \frac{1}{1-z}, \quad z_0 = j$

3 $f(z) = \frac{1}{(z+2)(z+3)}, \quad z_0 = 1$

4 $f(z) = \frac{1}{(z+j)(z-j)}, \quad z_0 = 1+j$

? $f(z) = \frac{1}{1-z}, \quad z_0 = 1?$

Limitación de Taylor

La serie de Taylor converge en un disco que **abarca desde el centro hasta el polo más cercano al centro**.

Limitación estructural

Taylor **no puede representar** $f(z)$ en regiones que rodeen una singularidad, o entre singularidades.

¿Qué hacemos si la región de interés está *alrededor* de un polo, o *entre dos polos*?

⇒ Añadir **potencias negativas** (z^{-1} , z^{-2} , ...). Eso es la **Serie de Laurent**.

Serie de Laurent

Serie de Laurent

$$f(z) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}}_{\substack{\text{Parte Principal} \\ \text{(potencias negativas)}}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n}_{\substack{\text{Parte Analítica} \\ \text{(potencias positivas)}}$$

- Pueden existir múltiples representaciones de una misma función para un centro dado.
- Converge en **coronas**: $R_1 < |z - z_0| < R_2$
 R_1 : dist. del centro a un polo; R_2 : dist. del centro al polo polo siguiente ;
- La **parte principal** captura la información de la singularidad.
- Si $R_2 = \infty$: exterior del disco $R_1 < |z - z_0| < \infty$
- Si z_0 es la singularidad aislada ($R_1 = 0$): disco perforado $0 < |z - z_0| < R_2$

Coefficientes de Laurent

En principio, los coeficientes se obtienen por integrales de contorno sobre cualquier $\mathcal{C}$ cerrada contenida en la corona $R_1 < |z - z_0| < R_2$:

$$a_n = \frac{1}{j2\pi} \oint_{\mathcal{C}} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad b_n = \frac{1}{j2\pi} \oint_{\mathcal{C}} f(z) (z - z_0)^{n-1} dz$$

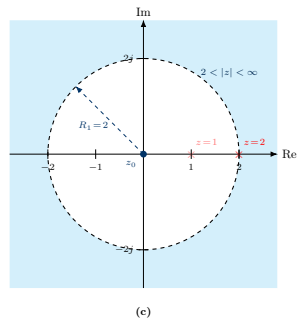
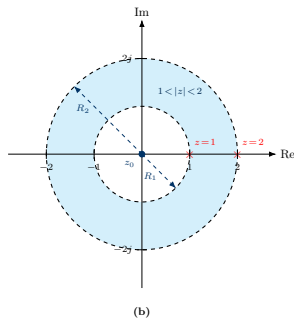
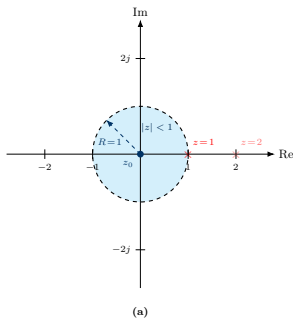
En la práctica

Los coeficientes rara vez se calculan por integración directa.

Se obtienen por **manipulación algebraica**: descomposición en fracciones parciales, series geométricas u otras identidades conocidas.

Ejemplo de ROC: $f(z) = \frac{1}{(1-z)(2-z)}$ con $z_0 = 0$

Los polos en $z = 1$ y $z = 2$ dividen el plano en **tres coronas**:

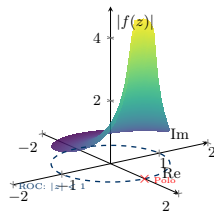


Taylor: $|z| < 1$ (b) Laurent₁: $1 < |z| < 2$ (c) Laurent₂: $2 < |z| < \infty$

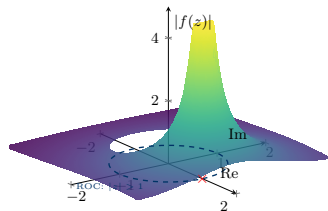
(a)

Taylor vs. Laurent en 3D (infinitos términos)

(a) Serie de Taylor ($|z| < 1$)



(b) Serie de Laurent ($1 < |z| < \infty$)



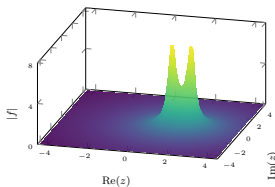
(a) Taylor: converge *dentro* del disco $|z| < 1$.
 $1 < |z| < \infty$.

(b) Laurent: converge *fuera* del disco

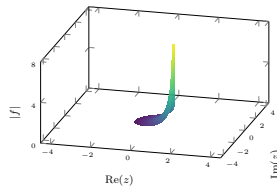
Tres Representaciones de la Misma Función (infinitos términos)

$$z_0 = 0$$

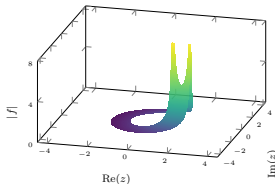
(a) Función original: $\frac{1}{(1-z)(2-z)}$



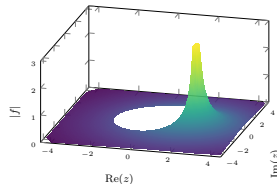
(b) Taylor: $|z| < 1$



(c) Laurent: $1 < |z| < 2$



(d) Laurent: $2 < |z| < \infty$



Ejemplo: Laurent Centrada en un Polo

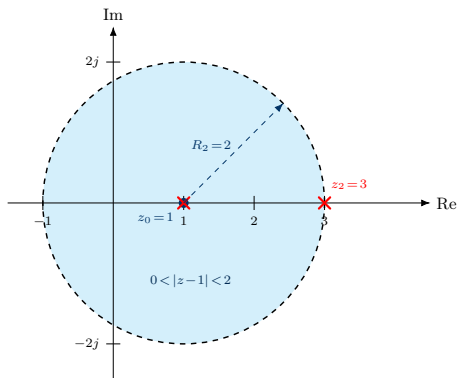
$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-3)} \text{ — polos en } z_1 = 1 \text{ y } z_2 = 3.$$

Centro: $z_0 = 1$ (el propio polo z_1).

ROC

$$0 < |z - 1| < 2$$

Disco perforado: no hay radio interior $R_1 > 0$.



Singularidades Aisladas

Un punto z_0 es una **singularidad aislada** de $f(z)$ si f es analítica en algún disco perforado:

$$0 < |z - z_0| < r_0$$

En ese disco perforado siempre existe la expansión de Laurent:

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

Pregunta clave

¿Cuántos términos tiene la **parte principal**?

La respuesta clasifica el tipo de singularidad.

Singularidad Evitable

Definición

Si todos los $b_n = 0$: la parte principal es vacía y la serie es una Taylor ordinaria. La singularidad es **evitable**.

Ejemplo: $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ en $z_0 = 0$.

Expandimos $\sin z$:

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots$$

Dividimos por z :

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots \quad (z \neq 0)$$

No hay potencias negativas: la parte principal es vacía. El problema en $z = 0$ es **artificial**: asignando $f(0) = 1$ la función queda completamente analítica.

Polo de Orden m

Definición

Si la parte principal tiene **exactamente** m términos ($b_m \neq 0$, $b_n = 0$ para $n > m$):

$$f(z) = \frac{b_m}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{b_2}{(z - z_0)^2} + \frac{b_1}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \cdots$$

Polo simple ($m = 1$): un solo término negativo.

$$\frac{1}{z - 2} : \quad \frac{b_1}{z - 2}$$

Polo doble ($m = 2$): dos términos negativos.

$$\frac{2z + 1}{z^2(z + 1)} : \quad \frac{b_2}{z^2} + \frac{b_1}{z} + \cdots$$

Singularidad Esencial

Definición

Si la parte principal tiene **infinitos** términos ($b_n \neq 0$ para infinitos n): singularidad esencial.

Ejemplo: $e^{1/z}$ en $z_0 = 0$.

Usando $e^w = \sum_{n=0}^{\infty} w^n/n!$ con $w = 1/z$:

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2! z^2} + \frac{1}{3! z^3} + \cdots$$

Infinitos términos negativos: la parte principal no termina nunca.

La Parte Principal Clasifica la Singularidad

Tipo	Parte principal	Ejemplo
Evitable	ningún término ($b_n = 0 \ \forall n$)	$\frac{\sin z}{z}$ en $z = 0$
Polo de orden m	exactamente m términos	$\frac{1}{z^2}$ en $z = 0$
Esencial	infinitos términos	$e^{1/z}$ en $z = 0$

Teoría de Residuos

Los Dos Pilares se Unen

Hemos construido dos herramientas:

1 Integral de contorno :

- $\oint \frac{b_m}{(z - z_0)^m} dz = j2\pi b_1$ si $m = 1$, 0 si $m \geq 2$ (ejemplo fundamental)
- $\oint a_n(z - z_0)^n dz = 0$ para $n \geq 0$ (parte analítica, Cauchy-Goursat)

2 Serie de Laurent: permite descomponer cualquier función analítica en potencias positivas y negativas con centro en una singularidad.

$$f(z) = \cdots + \frac{b_2}{(z - z_0)^2} + \frac{b_1}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \cdots$$

El Método de los Residuos

Al unir ambas ideas: resolver integrales complejas usando **únicamente álgebra**, sin parametrizar ni buscar primitivas.

El Origen del Residuo

Integramos la Serie de Laurent de $f(z)$ alrededor de z_0 (singularidad) **término a término**:

$$\oint_C f(z) dz = \dots + \oint_C \frac{b_2}{(z - z_0)^2} dz + \oint_C \frac{b_1}{z - z_0} dz + \oint_C a_0 dz + \oint_C a_1(z - z_0) dz + \dots$$

- **Parte analítica** $(a_0, a_1, \dots)$: analíticas en $C \Rightarrow$ integran a **cero** (Cauchy-Goursat)
- **Potencias negativas** $m \geq 2$: $\oint \frac{b_m}{(z - z_0)^m} dz = 0$ para todo $m \geq 2$
- **Solo el término** $b_1/(z - z_0)$: $\oint \frac{b_1}{z - z_0} dz = j2\pi b_1$

De todos los infinitos términos, **solo uno sobrevive a la integración**: el coeficiente de la potencia -1 . Este concentra toda la información integral de la singularidad.

Definición del Residuo

Residuo de f en z_0

El residuo es el coeficiente b_1 del término $(z - z_0)^{-1}$ de la Serie de Laurent y se puede calcular como:

$$\text{Res}(f, z_0) = b_1 = \frac{1}{j2\pi} \oint_C f(z) dz$$

donde C es cualquier contorno cerrado simple que encierre *solo* a z_0 .

Teorema de los Residuos

La generalización a un contorno que encierra **múltiples singularidades** es inmediata: por el Principio de Deformación de Contornos, la integral exterior se descompone en la suma de integrales elementales alrededor de cada polo.

Teorema de los Residuos

Si C encierra las singularidades aisladas $z_1, z_2, \dots, z_N$ (sentido antihorario):

$$\oint_C f(z) dz = j2\pi \sum_{k=1}^N \text{Res}(f, z_k)$$

Este resultado transforma cualquier integral de contorno en un **problema algebraico**: identificar las singularidades encerradas, calcular sus residuos y sumar.

Cálculo de Residuos: Polo Simple

Si $f(z)$ tiene un polo simple en p , su serie de Laurent con centro en p tiene exactamente un término negativo:

$$f(z) = \frac{b_1}{z-p} + a_0 + a_1(z-p) + \dots$$

Procedimiento: multiplicar por $(z-p)$ y tomar el límite $z \rightarrow p$.

Los términos con $(z-p)^k$, $k \geq 1$ se anulan, dejando b_1 expuesto.

Residuo en polo simple

$$\text{Res}(f, p) = \lim_{z \rightarrow p} [(z-p) \cdot f(z)]$$

Ejemplo: $f(z) = \frac{1}{(z-j)(z+j)}$, polo en $z = j$:

$$\text{Res}(f, j) = \lim_{z \rightarrow j} \frac{(z-j)}{(z-j)(z+j)} = \frac{1}{2j}$$

Cálculo de Residuos: Polo de Orden m

Si $f(z)$ tiene un polo de orden m en p , la parte principal del desarrollo con centro en p tiene **exactamente** m términos. Para aislar b_1 :

1 Eliminar denominadores: definir $\phi(z) = (z - p)^m f(z)$, que es analítica en p :

$$\phi(z) = b_m + b_{m-1}(z - p) + \cdots + b_1(z - p)^{m-1} + \dots$$

En este punto, b_1 acompaña la potencia $(z - p)^{m-1}$.

2 Bajar el coeficiente: derivar $\phi(z)$ $(m - 1)$ veces: el término $b_1(z - p)^{m-1}$ se convierte en la constante $b_1 \cdot (m - 1)!$.

3 Despejar b_1 : dividir por $(m - 1)!$.

Residuo en polo de orden m

$$\text{Res}(f, p) = \frac{1}{(m - 1)!} \lim_{z \rightarrow p} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - p)^m f(z)]$$

Para $m = 1$, se reduce a la fórmula del polo simple (sin derivada).

Fracciones Parciales: Interpretación Teórica

Descomponer $f(z)$ en fracciones parciales es equivalente a sumar las **Partes Principales** de sus desarrollos de Laurent en cada singularidad.

Descomposición en Fracciones Parciales

Para la función racional $f(z) = P(z)/Q(z)$ con $\text{gr}(P) < \text{gr}(Q)$ (gr: grado del polinomio) y polos aislados $\{p_1, \dots, p_k\}$:

$$f(z) = \sum_{i=1}^k PP_i(z),$$

Donde $PP_i(z)$ es la parte principal del desarrollo de Laurent de $f(z)$ con centro en p_i .

Ejemplo estructural. Cada polo aporta tantos términos como su orden:

$$\frac{N(z)}{(z-p_1)(z-p_2)^2} = \underbrace{\frac{A_1}{z-p_1}}_{PP_1} + \underbrace{\frac{B_2}{(z-p_2)^2} + \frac{B_1}{z-p_2}}_{PP_2}$$

Cálculo de los Coeficientes de la Parte Principal

Para un polo de orden m en p , la parte principal del desarrollo centrado en p tiene la forma:

$$PP(z) = \frac{K_m}{(z-p)^m} + \frac{K_{m-1}}{(z-p)^{m-1}} + \cdots + \frac{K_1}{z-p}$$

Definiendo $\phi(z) = (z-p)^m f(z)$ (analítica en p), cada coeficiente se obtiene derivando un número distinto de veces:

Coeficientes de la Parte Principal

$$K_j = \frac{1}{(m-j)!} \lim_{z \rightarrow p} \frac{d^{m-j}}{dz^{m-j}} [(z-p)^m f(z)], \quad 1 \leq j \leq m$$

Coeficiente “tope” K_m : sin derivada
($m-j=0$).

$$K_m = \lim_{z \rightarrow p} (z-p)^m f(z)$$

Residuo K_1 : derivada de orden $m-1$.

$$K_1 = \text{Res}(f, p)$$

Ejemplo 1: Polos Simples

$$H(z) = \frac{z+2}{(z+1)(z+3)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z+3}$$

Polos simples en $p_1 = -1$ y $p_2 = -3$.

Residuo en $p_1 = -1$:

$$A = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{z+2}{z+3} = \frac{1}{2}$$

Residuo en $p_2 = -3$:

$$B = \lim_{z \rightarrow -3} \frac{z+2}{z+1} = \frac{1}{2}$$

$$H(z) = \frac{1/2}{z+1} + \frac{1/2}{z+3}$$

Ejemplo 2: Polo Múltiple

$$H(z) = \frac{2z+1}{z^2(z+1)} = \underbrace{\frac{A}{z+1}}_{PP_{-1}} + \underbrace{\frac{B_2}{z^2} + \frac{B_1}{z}}_{PP_0}$$

Polo simple en $p_1 = -1$; polo doble ($m = 2$) en $p_2 = 0$.

$$A \text{ (polo simple } p_1 = -1): A = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{2z+1}{z^2} = -1$$

$$B_2 \text{ (paso 1: limpiar con } z^2, \text{ sin derivada): } B_2 = \lim_{z \rightarrow 0} z^2 H(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z+1}{z+1} = 1$$

$$B_1 \text{ (paso 2: una derivada): } B_1 = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[\frac{2z+1}{z+1} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{(z+1)^2} = 1$$

$$H(z) = \frac{-1}{z+1} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z}$$

Integrales Reales impropias de funciones racionales: ¿Cuándo Aplica el Método?

Queremos calcular $I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ mediante residuos.

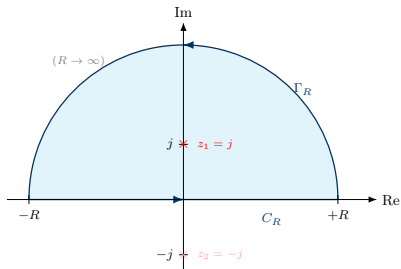
Clase de funciones admisibles

$f(x) = P(x)/Q(x)$ racional con coeficientes reales.

Dos condiciones necesarias:

- 1 Sin polos sobre el eje real:** $Q(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
(Si Q tiene raíces reales, la integral no converge en el sentido ordinario.)
- 2 Decaimiento suficiente:** $\text{gr}(Q) \geq \text{gr}(P) + 2$.
Garantiza que la integral converge y que el arco auxiliar no aporta.

Técnica del Semicírculo



Dada $f = P/Q$ cumpliendo las condiciones anteriores:

- 1 Extender: $x \rightarrow z$, considerar $f(z)$
- 2 Construir $C = C_R \cup \Gamma_R$: segmento real $[-R, R]$ más semicírculo superior de radio R
- 3 Tomar $R \rightarrow \infty$: la integral sobre Γ_R tiende a cero
- 4 Solo permanece I

Resultado

$$I = j2\pi \sum_{\substack{k \\ \text{Im}(z_k) > 0}} \text{Res}(f, z_k)$$

Ejemplo: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

$$f(z) = \frac{1}{(z-j)(z+j)}. \quad \text{Polos en } z_1 = j \text{ (semiplano superior) y } z_2 = -j \text{ (inferior).}$$

Cerrando en el semiplano superior: solo $z_1 = j$ queda encerrado.

$$\text{Res}(f, j) = \lim_{z \rightarrow j} \frac{z-j}{(z-j)(z+j)} = \frac{1}{2j}$$

$$I = j2\pi \cdot \frac{1}{2j} = \pi$$

Sin calcular ninguna primitiva

Resultado exacto $I = \pi$, obtenido únicamente por **álgebra de residuos**.

Nota: Integrales Trigonométricas

Existe una técnica análoga para integrales de la forma:

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$$

Cambio de variable $z = e^{j\theta}$: el intervalo $[0, 2\pi]$ se mapea sobre la circunferencia unitaria $|z| = 1$.

Las funciones trigonométricas se expresan en z :

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2j}, \quad d\theta = \frac{dz}{jz}$$

La integral se transforma en una integral cerrada de una **función racional en z** , resoluble directamente por residuos.

Perspectiva: El Ciclo Completo

Cada sección del capítulo construyó sobre la anterior:

- 1 **Funciones Racionales:** polos y ceros — topografía de $|H(z)|$, evaluación vectorial
- 2 **Integración Compleja:** Cauchy-Goursat, Fórmula Integral, Deformación de Contornos
- 3 **Series de Potencias:** Taylor (disco) y Laurent (corona) — el coeficiente b_1 concentra la información integral
- 4 **Teoría de Residuos:** $\oint f dz = j2\pi \sum \text{Res}$ — álgebra pura

Próximos capítulos

Las **Transformadas de Laplace y Z** expresarán señales y sistemas como funciones racionales de variable compleja. Localizar polos, evaluar estabilidad y descomponer en fracciones parciales para anti-transformar será exactamente aplicar las herramientas construidas aquí.